

DE LA LUMIÈRE QUI MESURE

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. UN CAPTEUR LIDAR MESURE UNE DISTANCE EN SE FONDANT SUR :

- ☐ A. La réflectance dans le visible et le proche infrarouge, comme un capteur optique passif
- ☐ B. Le temps de vol d'une impulsion laser qu'il émet puis reçoit après réflexion sur la cible
- ☐ C. La phase d'une onde micro-ondes renvoyée par la cible, comme un radar interférométrique
- ☐ D. L'intensité de la lumière solaire ambiante réfléchiée par la surface visée

2. POURQUOI UN LIDAR PEUT-IL PRODUIRE UN MNT PLUS FIABLE QU'UNE PHOTOGRAMMÉTRIE SOUS COUVERT FORESTIER DENSE ?

- ☐ A. Parce qu'il n'enregistre que le dernier écho de chaque impulsion, qui correspond toujours au sol quel que soit le couvert
- ☐ B. Parce qu'une partie du signal laser traverse les interstices de la canopée et atteint le sol, produisant des retours multiples exploitables, contrairement à un capteur passif
- ☐ C. Parce que la photogrammétrie et le LiDAR reconstruisent le sol par la même méthode de corrélation d'images, sans différence sous couvert
- ☐ D. Parce que le LiDAR calcule une altitude moyenne du couvert forestier sans jamais différencier sol et végétation

3. LE "PREMIER RETOUR" D'UNE IMPULSION LIDAR CORRESPOND TYPIQUEMENT À :

- ☐ A. Au sol nu, quel que soit le couvert végétal traversé par l'impulsion
- ☐ B. Au sommet de la canopée ou à une toiture, la première surface rencontrée par l'impulsion
- ☐ C. Au dernier écho enregistré par le capteur pour cette impulsion
- ☐ D. À une mesure d'intensité de réflectance, pas à une position en hauteur

4. LA DENSITÉ DE POINTS "SOL" CLASSÉS DANS UN RELEVÉ LIDAR, COMPARÉE À LA DENSITÉ GLOBALE ANNONCÉE, EST GÉNÉRALEMENT :

- ☐ A. Rigoureusement identique à la densité globale, puisque chaque impulsion atteint le sol
- ☐ B. Plus faible que la densité globale annoncée, en particulier sous couvert végétal dense
- ☐ C. Systématiquement supérieure à la densité globale, le filtrage ajoutant des points interpolés
- ☐ D. Indépendante du couvert végétal, uniquement fonction de l'altitude de vol

5. UN ALGORITHME DE FILTRAGE SOL (TIN DENSIFICATION PROGRESSIVE) TROP STRICT A POUR EFFET :

- ☐ A. Un MNT plus dense, car davantage de points de végétation basse sont acceptés comme sol
- ☐ B. Un MNT lacunaire, car trop peu de points sont acceptés comme "sol" légitime
- ☐ C. Aucun changement mesurable, le filtrage n'affectant que la classification, pas la géométrie
- ☐ D. Une inversion complète des classes sol et végétation dans le nuage de points

6. LE LIDAR BATHYMÉTRIQUE UTILISE UNE LONGUEUR D'ONDE SPÉCIFIQUE POUR :

- ☐ A. Mesurer directement la température de surface de l'eau plutôt que sa profondeur
- ☐ B. Pénétrer l'eau claire sur plusieurs mètres à quelques dizaines de mètres selon la turbidité
- ☐ C. Détecter uniquement la position des embarcations en surface, sans mesurer le fond
- ☐ D. Remplacer entièrement le LiDAR topographique terrestre classique sur l'ensemble du levé

7. CONTRAIREMENT AU LIDAR AÉROPORTÉ OU TERRESTRE MOBILE, UN LIDAR SATELLITE COMME ICESAT-2 OU GEDI FOURNIT TYPIQUEMENT :

- ☐ A. Une couverture continue en grille sur toute la largeur de la trace au sol, comme un LiDAR aéroporté
- ☐ B. Des profils étroits et un échantillonnage épars le long de la trace, sans couverture continue
- ☐ C. Une densité de points supérieure à celle d'un LiDAR terrestre mobile sur la même zone
- ☐ D. Aucune donnée exploitable sur la structure de la végétation ou la hauteur de canopée

8. UNE DIFFÉRENCE STRUCTURELLE ENTRE LE LIDAR ET LE RADAR (INSAR) EST QUE :

- ☐ A. Les deux capteurs sont passifs et ne mesurent que le rayonnement solaire réfléchi
- ☐ B. Le LiDAR mesure une distance par temps de vol optique, le radar une phase d'onde micro-ondes — deux principes physiques différents
- ☐ C. Le radar ne peut mesurer aucun déplacement ou affaissement du sol, contrairement au LiDAR
- ☐ D. Le LiDAR traverse la couverture nuageuse aussi bien que le radar, les deux étant insensibles à la météo

9. UN NUAGE DE POINTS LIDAR BRUT PORTE NATIVEMENT :

- ☐ A. Une couleur RVB mesurée directement par le capteur laser lors de l'acquisition
- ☐ B. Une intensité de retour et une position 3D, sans couleur native tant qu'aucune caméra n'est fusionnée
- ☐ C. Une classification sol/végétation déjà établie automatiquement au moment de l'acquisition
- ☐ D. Une texture haute résolution équivalente à celle d'une orthophoto aérienne

10. L'APPORT MAJEUR DU LIDAR AÉROPORTÉ EN ARCHÉOLOGIE EST :

- ☐ A. Il ne détecte que des vestiges déjà visibles sur les images optiques classiques
- ☐ B. Il révèle des structures masquées sous une canopée forestière dense, invisibles sur toute image optique classique
- ☐ C. Il ne fonctionne que sur des sites en zone désertique dépourvue de végétation
- ☐ D. Il remplace entièrement le travail de fouille archéologique sur le terrain